

Roadmap Environmental Carrying Capacity Intelligence System

v 1 . 2 . 0

Menuju Integrasi Perizinan
Berbasis
Sains & Daya Dukung Lingkungan

Strictly Confidential - Internal Strategy Document

Integrasi OSS & Validasi Ekologis Otomatis

Executive Summary

Instrumen ini dirancang untuk koneksi langsung dengan OSS RBA (Online Single Submission). Output data daya dukung berfungsi sebagai validasi otomatis (Blocking System) untuk mencegah penerbitan izin di zona merah ekologis.



Pembangunan Infrastruktur Data & Audit Regulasi

Fokus membongkar 'Black Box' data pemerintah dan membangun fondasi database tandingan (Shadow Database).



Pemodelan Analitis & Simulasi Skenario

Fokus kalkulasi ilmiah untuk membuktikan kerugian ekologis dan pelanggaran zonasi.

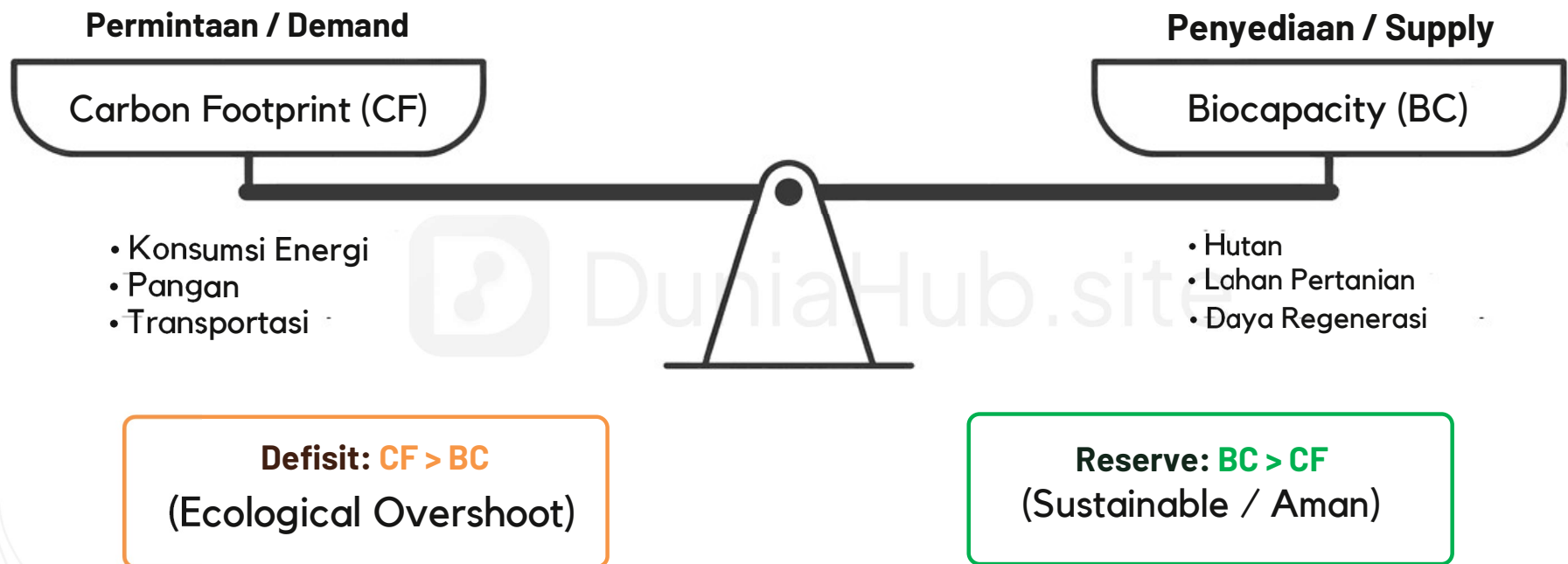


Sistem Monitoring Publik & Advokasi Digital

Fokus visualisasi data untuk publik, media, dan alat tekan politik (Moratorium).



Logika Dasar: Jejak Karbon vs. Biokapasitas



Sumber: Lampiran Teknis 3: Kerangka Pikir Pemetaan Spasial



Algoritma Perhitungan Jejak Karbon (CF)

$$CF = (IN \times AAct \times Emission)$$

Pangan (Food)

$$CFFC = IN \times AF \times ICO2$$

IN (Populasi)

AF (Konsumsi per kapita)

ICO2 (Emisi Lifecycle)

Perumahan (Housing)

$$CFEL = IN \times AEL \times IELCO2eq$$

AEL (Listrik/penduduk)

IELCO2eq (Faktor Emisi Grid PLN)

Mobilitas (Mobility)

$$CFCU = CN \times AF \times Distance \times Emission$$

CN (Jumlah kendaraan)

FF (Faktor BBM)



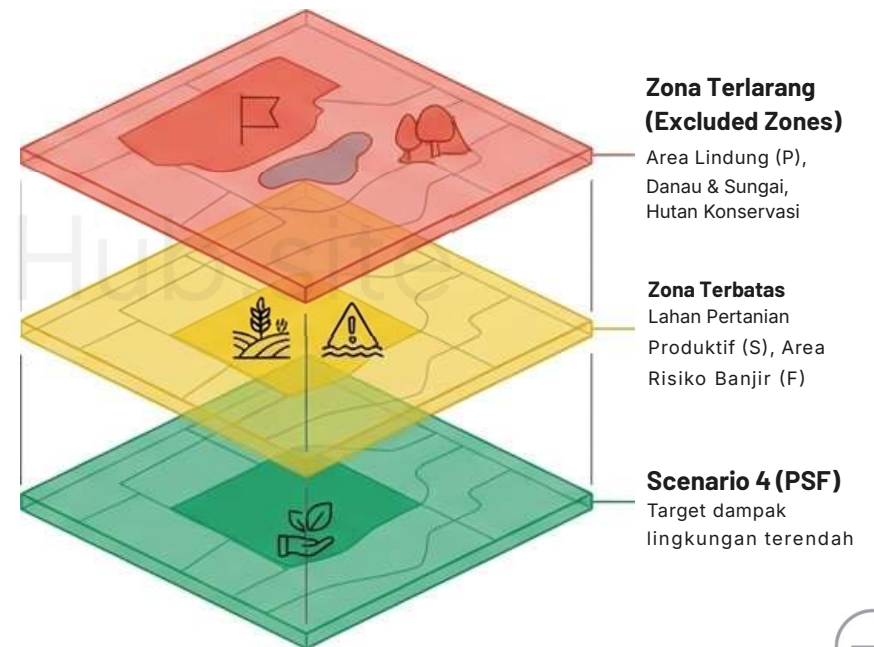
Menentukan Kapasitas & Zonasi Lingkungan (Supply)

Biocapacity Logic

$$BC = \text{Area (An)} \times \text{Yield Factor (YFn)} \times \text{Equivalence Factor (EQFn)}$$

- **An**: Data Spasial Citra Satelit
- **YFn, EQFn**: Global Footprint Network

Zoning Categories



Sumber: Lampiran Teknis 2 & Zona Terbatas



Ekosistem Data: Dari 'Scraping' Menjadi 'Intelligence'

Inputs (Sources)

BPS

(Demografi - IN)

PLN/Pertamina

(Energi AEL, AG)

Satellite/KLHK

(Biofisik)

Global Footprint Network

(Standar Global)

Processing (The Engine)

Cleaning

Digitization

(PDF to Vector)

Calculations

Output

Vector Tiles (MVT)

Database

API

Sumber: Lampiran Teknis

Standar Data & Novelty Ilmiah

	Government Status Quo (Permen LH)	Intelligence System (Scientific Reality)
Data Control	Black Box Data Pemerintah (Tertutup/Opaque)	Shadow Database (Terbuka/Vector Ready)
Unit Analisis	Batas Administratif	Batas Ekologis & Spasial
Standar Perhitungan	Regulasi Lokal	NFA Standards (National Footprint Accounts)



Political Economy
Analysis:
Membongkar
kontrol aktor data
terhadap
perizinan.

Sumber: Lampiran Teknis



Peta Jalan Implementasi Tiga Tahun (2025-2027)



Sumber: Lampiran Teknis



2025 (Regulatory Audit)

Membangun Infrastruktur Data & Audit Legal

Activities

1. **Regulatory & Institutional Mapping:**
Audit legalitas dan regulasi eksisting.
2. **Policy Gap Analysis:** Membandingkan
Swiader Method vs Permen LH.
3. **Data Prep: Digitasi Peta RTRW (PDF to
Vector) & Scraping Data Publik.**

Key Deliverables/Luaran



Shadow Database (Vector Ready)



Prototype Indeks Terbuka (PoC)



*Dokumen Riset: Political Economy
of Data Control*

2026 (Technical Assess)

Kalkulasi Ilmiah & Penetapan Ambang Batas

Activities

1. **Biocapacity Calculation:** Menggunakan standar **NFA**.
2. **Bottom-up CF Assessment:** Perhitungan detail Pangan, Perumahan, Mobilitas.
3. Scientific Threshold Setting: Penetapan **Batas Kritis** Defisit.
4. Excluded Zones Delimitation: Penetapan teknis **Zona Merah**.

Key Deliverables/Luaran



Spatial Mapping: Peta Kapasitas Ekologis



Policy Brief: Rekomendasi Pemda (Studi Kasus Sulawesi)

Sumber: Lampiran Teknis



2027 (Policy & Monitor)

Integrasi OSS & Penegakan Regulasi

Activities

1. Integration to RTRW/KLHS:
Legal Drafting tata ruang.
2. Real-time Monitoring:
Implementasi Web-GIS.
3. Blocking System: Integrasi API
dengan sistem OSS.

Key Deliverables/Luaran



Dashboard & Integrasi OSS



Kebijakan Moratorium
(Naskah Akademik)



Policy Roadmap Nasional



Produk Kebijakan & Luaran Strategis



Naskah Akademik Moratorium

Dasar hukum penundaan izin



Policy Briefs

Panduan untuk Pemda



Laporan Political Economy

Analisis aktor data



Shadow Database

Aset digital permanen

From Administrative Compliance to Scientific Validation